FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Introducción a matemáticas financieras





Anualidades

Factores de Conversión

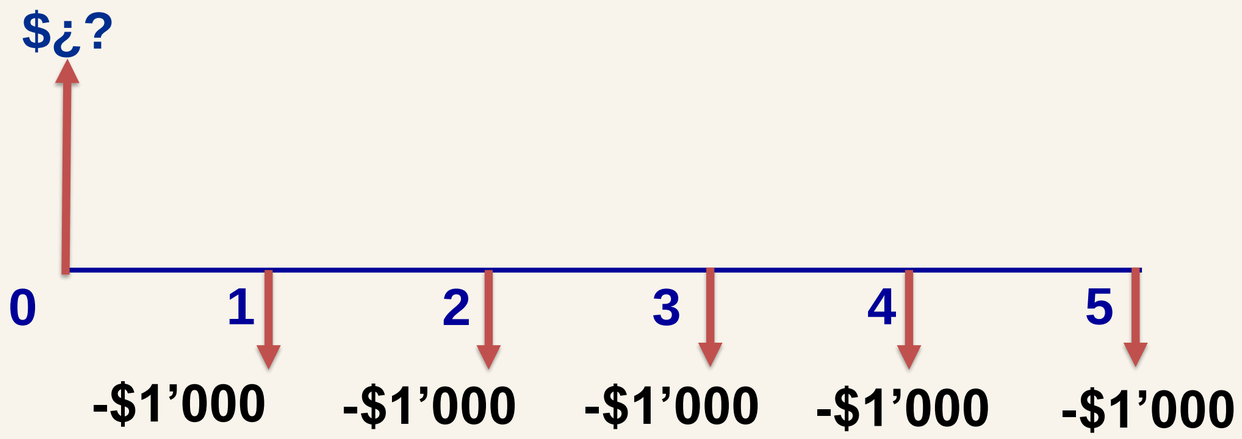
Hasta ahora hemos considerado préstamos que son pagados al **finalizar el periodo de análisis**, pero *¿Cómo proceder si durante el periodo del préstamo, se realizan pagos en cada periodo de tiempo?*



Ejemplo:

Durante los últimos 5 años usted pagó al banco una cuota de $1´000.000 cada año, por concepto del pago de un préstamo que usted realizó a una tasa de interés compuesta del 10% anual. ¿Cuál fue el monto recibido por usted?

Factores de Conversión



En cada uno de los periodos desde 1 hasta “n” existe el mismo flujo de dinero.

Anualidad [A]: Se define como una serie de pagos (o rentas) generalmente iguales realizados a intervalos regulares de tiempo.

Factores de Conversión

Anualidad:

Se debe calcular la equivalencia de todos los flujos en presente para poder sumarlos algebraicamente.

Año 0: P1 + P2 + P3 + P4 + P5

Año 0 = $3´790.786

Año 1: $P_1 = 1´/(1,1) = \$909.091$

Año 2: $P_2 = 1´/(1,1)^2 = \$826.446$

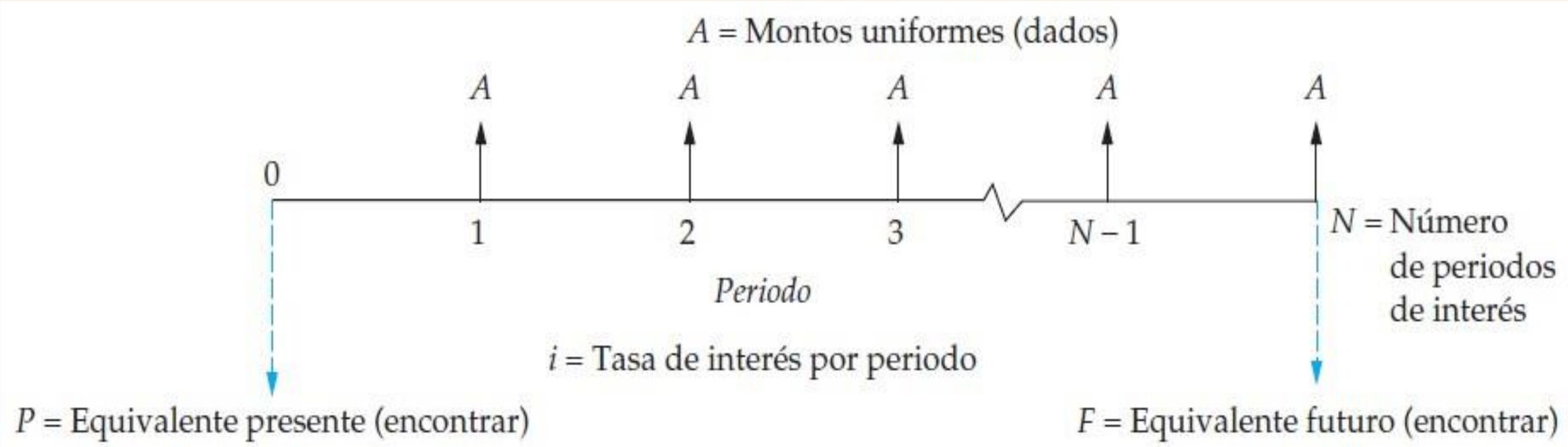
Año 3: $P_3 = 1´/(1,1)^3 = \$751.315$

Año 4: $P_4 = 1´/(1,1)^4 = \$683.013$

Año 5: $P_5 = 1´/(1,1)^5 = \$620.921$

Factores de Conversión

Anualidad:



$$F=A*((1+i)^0+(1+i)^1+(1+i)^2\ldots+(1+i)^{n-1}+(1+i)^n)$$

Si la razón entre los términos de una operación matemática permanece constante, se habla de una serie geométrica.

Factores de Conversión

$$F=A(1-(1+i)^n/(1-(1+i))$$

$$F=A(1-(1+i)^n)/-i$$

$$F=A(1+i)^n -1/i$$

$$P=A*((1+i)^n-1/i*(1+i)^n)$$

Factores de Conversión

F=A(1-(1+i)ⁿ/(1-(1+i)) → F=A(1-(1+i)ⁿ)/-i

$$F = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]$$

$$P = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right]$$

Factores de Conversión

Ejemplo:

Un empleado de una fábrica gana $14.000 mensuales, un contador le recomienda que ahorre el 10% de su salario en una cuenta bancaria que paga el 1,5% de interés efectivo mensual. Si el empleado sigue este consejo, ¿a cuánto ascendería su cuenta al cabo de dos años?

$$F = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]$$

$$F = \$1.400\left[\frac{(1+0{,}015)^{24} - 1}{0{,}015}\right]$$

$$\boldsymbol{F = \$40.086,92}$$

Factores de Conversión

Ejemplo:

Encuentre el valor actual de una sucesión de pagos anuales de $100.000 a una tasa efectiva del 7% anual durante seis años.

$$P = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right]$$

$$P = \$100.000\left[\frac{(1+0{,}07)^6 - 1}{0{,}07(1+0{,}07)^6}\right]$$

P= $476.633,97

Cálculo del valor futuro dado un valor presente (F/P ,i ,n):

$$F_n = P(1+i)^n$$

Cálculo del valor presente dada una anualidad (P/A, i ,n):

$$P = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right]$$

Cálculo del valor futuro dada una anualidad (F/A, i ,n):

$$F = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]$$



=PAGO(I7;I6;I5)

=VA(F18;F17;F16)

=VF(F18;F17;F16)

=PAGO(F6;F7;F5;0)

Funciones Financieras en Excel

Ejercicios

1. Se adquiere una deuda de $2.000.000 y se acuerda pagarla en 4 cuotas mensuales iguales a una tasa del 3% mensual, ¿Cuál es el valor de la cuota?

R/= $538.054,09

Ejercicios

2. Si una persona deposita $12.000 mensualmente en una cuenta que garantiza un rendimiento del 3% mensual, ¿Cuánto dinero tendrá reunido al final de un año?

R/= $170.304

Ejercicios

3. Calcular el monto o capital inicial de un préstamo, que tiene 6 pagos mensuales de $20.000 cada uno, con una tasa de 5% mensual.

R/= VA= $101.513,84

¡Gracias!

